

Análisis del Impacto de los Opioides Sintéticos en la Mortalidad por Opioides en Estados Unidos (1999–2019)

Autor: Isaac Fermin Llauger
Matrícula: 2024-0397
Analítica Predictiva
Instituto Tecnológico de las Américas

15 de agosto de 2025

Índice general

1. Introducción	2
2. Literatura relacionada	3
3. Metodología	6
4. Análisis Empírico	7
5. Modelo Econométrico	10
6. Conclusiones	13
6.1. Base de datos	14
7. Anexos	15
7.1. Gráficos y Tablas	15
7.2. Códigos en R	17
Bibliografía	22

Capítulo 1

Introducción

Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos ha enfrentado una de las crisis de salud pública más complejas y devastadoras de su historia reciente: la epidemia de opioides. Inicialmente vinculada a la sobreprescripción de analgésicos opioides en la década de 1990, esta crisis evolucionó rápidamente, pasando por diferentes fases en las que el protagonismo se desplazó desde los opioides recetados hacia la heroína, y finalmente hacia los opioides sintéticos. Entre estos últimos, el fentanilo y sus derivados han demostrado ser particularmente letales debido a su elevada potencia —hasta 50 veces mayor que la heroína y 100 veces más que la morfina— y su capacidad para ser producidos y distribuidos a bajo costo.

La proliferación de opioides sintéticos ha transformado radicalmente el panorama del consumo y tráfico de drogas. A diferencia de las drogas de origen natural, estos compuestos pueden ser fabricados en laboratorios clandestinos, lo que facilita su disponibilidad y reduce las barreras logísticas para su distribución.

Comprender la relación entre el aumento en el uso de opioides sintéticos y la tasa total de mortalidad por opioides es un paso fundamental para dimensionar la magnitud de este problema y orientar políticas públicas más efectivas. Este trabajo se propone analizar dicha relación mediante la aplicación de técnicas de regresión lineal, utilizando datos anuales correspondientes al periodo 1999-2019. El objetivo es determinar la fuerza y dirección de la asociación estadística entre ambas variables, evaluando si el incremento en las muertes atribuibles a opioides sintéticos explica en gran medida la tendencia ascendente en la mortalidad total por opioides.

Capítulo 2

Literatura relacionada

Para entender la crisis que se está viviendo en el presente tenemos que entender como inició.

La primera ola de esta crisis empezó en los 90's debido a una alza en la cantidad de opioides prescritos a los pacientes. Esta primera ola se caracterizó por un marcado aumento en las prescripciones de opioides para el manejo del dolor —como opioides naturales, semisintéticos y metadona— lo que derivó en un incremento sostenido de muertes por sobredosis involucrando estos medicamentos desde finales de los años 90

Posteriormente, una segunda ola comenzó alrededor del año 2010, impulsada por un fuerte repunte en las muertes por sobredosis de heroína

La tercera ola emergió en 2013, marcada por un ascenso dramático en muertes por opioides sintéticos altamente potentes, en especial el fentanilo ilícito y sus análogos, los cuales se incorporaron frecuentemente al suministro de heroína

De hecho, la CDC estima que entre 1999 y 2023, aproximadamente 806,000 personas murieron por sobredosis de opioides —ya sean recetados o ilícitos— y en 2023, unas 105,000 personas fallecieron por sobredosis de drogas, de las cuales cerca de 80 000 (aproximadamente un 76 %) involucraban opioides.^[1]

Inspeccionando mas a fondo la tercera ola encontré este estudio: ^[2]

Entre 2013 y 2017, las muertes por sobredosis relacionadas con opioides en Estados Unidos aumentaron un 90 %, pasando de 25 052 a 47 600 casos, impulsadas principalmente por el rápido incremento de muertes vinculadas al fentanilo ilícito y sus análogos, muchas veces mezclados con heroína o prensados en pastillas falsas de medicamentos recetados (CDC, 2019). Aun-

que en 2018 se observó una ligera disminución general ($-4,6\%$), los fallecimientos por fentanilo ilícito siguieron en aumento, representando cerca de dos tercios de todas las muertes por opioides en la primera mitad del año.

Un patrón preocupante fue el alto nivel de policonsumo: el $62,6\%$ de las muertes por opioides en este período co-ocurrieron con al menos otra droga no opioide, como cocaína (34%), benzodiazepinas ($32,5\%$) o metanfetaminas ($12,1\%$). Este escenario resalta la necesidad de intervenciones dirigidas no solo a reducir la exposición al fentanilo ilícito, sino también a abordar el consumo simultáneo de múltiples sustancias, reforzando el acceso a tratamientos basados en evidencia y a servicios de reducción de riesgos.

Entre 2013 y 2017, las tasas de mortalidad por sobredosis aumentaron significativamente en 35 estados y en el Distrito de Columbia, con incrementos notables en muertes por opioides sintéticos en 15 de los 20 estados con datos específicos, tendencia impulsada en gran parte por el fentanilo ilícito. Si bien las muertes por opioides recetados y heroína se mantuvieron estables, aumentaron significativamente las sobredosis que involucraban cocaína ($34,4\%$) y psicoestimulantes como la metanfetamina ($33,3\%$), lo que contribuyó a la complejidad de la crisis y a la expansión del policonsumo como factor de riesgo.[3]

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, por primera vez en la historia, las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos superaron las 100 000 en un período de 12 meses. De ellas, un 64% involucró opioides sintéticos distintos a la metadona, principalmente fentanilo ilícito y sus análogos (CDC, 2022). Originalmente introducidos como adulterantes o sustitutos de la heroína en polvo en el este del país, estos opioides sintéticos se han expandido hacia nuevos mercados, incluyendo el oeste, y se encuentran cada vez más en pastillas falsificadas que imitan medicamentos recetados como la oxycodona o el alprazolam.

Durante el período julio de 2019 a diciembre de 2020, las muertes relacionadas con fentanilo ilícito aumentaron drásticamente: un $93,9\%$ en el oeste, $64,7\%$ en el sur y $33,1\%$ en el medio oeste. Aproximadamente 4 de cada 10 decesos también involucraron algún estimulante, principalmente cocaína o metanfetamina, lo que refleja el fuerte componente de policonsumo en la crisis.

La mayoría de las víctimas eran hombres (73%), y aunque la vía de uso más frecuente fue la inyección, en el oeste predominaron otras formas como el inhalado, fumado o ingestión. Más de la mitad de los fallecidos ($56,1\%$)

no tenían pulso cuando llegaron los servicios de emergencia, y la mayoría murió en su propio hogar o en la vivienda de otra persona. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de reforzar la reducción de daños, la respuesta rápida ante sobredosis y el acceso a tratamientos para trastornos por uso de sustancias, con un enfoque especial en la mezcla de opioides sintéticos y estimulantes. [4]

Capítulo 3

Metodología

Para la realización de esta investigación se utilizarán datos anuales para Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1999 y 2019[5], con el objetivo de analizar la relación entre las muertes por opioides sintéticos y la tasa total de mortalidad por opioides. La selección de este periodo se debe a que abarca las dos décadas en las que la crisis de opioides ha mostrado un crecimiento más pronunciado, especialmente a partir de la introducción y expansión del fentanilo y otros opioides sintéticos.

En primer lugar, se definieron como variables de análisis los registros anuales de muertes por cualquier tipo de opioide, muertes por opioides sintéticos, muertes por heroína y muertes por opioides recetados. Estas variables permiten identificar la posible asociación entre el aumento de los opioides sintéticos y la mortalidad total por opioides, considerando el contexto de otros tipos de opioides que también contribuyen al total.

En segundo lugar, se estructuró el análisis con base en una regresión lineal que permitirá estimar la magnitud y dirección de la relación entre las muertes por opioides sintéticos y la mortalidad total por opioides. El modelo incluirá, además, variables de control como las muertes por heroína y opioides recetados, así como la variable de tendencia temporal, con el fin de aislar el efecto específico de los sintéticos.

Por último, se utilizarán pruebas estadísticas para evaluar la significancia de los coeficientes y la capacidad explicativa del modelo. Los resultados obtenidos se interpretarán a la luz de la literatura existente sobre la crisis de opioides, con el propósito de contrastar si la evidencia empírica respalda las conclusiones previas y de aportar nuevos elementos al debate académico sobre el impacto de los opioides sintéticos en la mortalidad.

Capítulo 4

Análisis Empírico

En el Gráfico 1 se observa la evolución del número total de muertes por opioides y de las muertes atribuibles a opioides sintéticos en Estados Unidos durante el periodo 1999–2019. La serie temporal muestra un crecimiento sostenido de ambas variables, con un incremento particularmente acelerado a partir de 2013, momento en el que la mortalidad por opioides sintéticos se incrementa de forma abrupta, contribuyendo de manera notable al aumento del total de muertes por opioides.

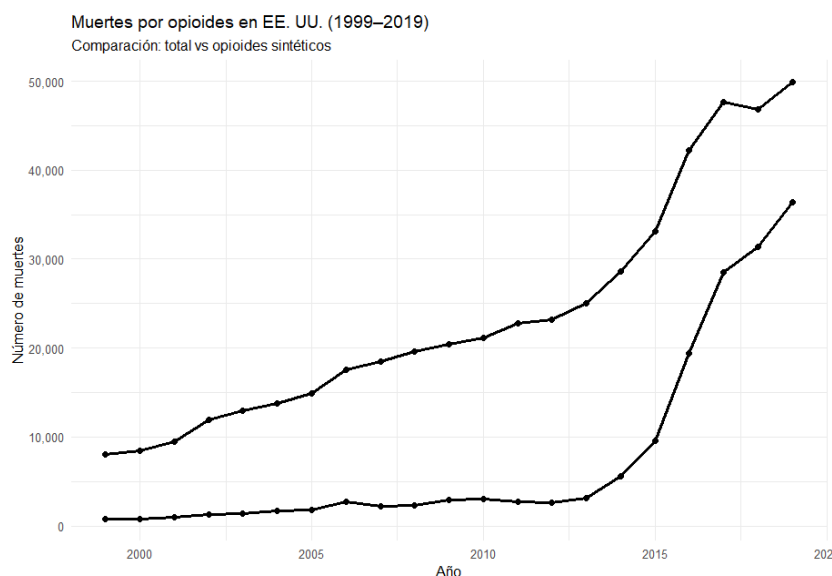


Figura 4.1: Comparación: Muertes por opioides en EE.UU (1999-2019) total de muertes vs opioides sintéticos

Fuente: Elaboración propia, Tomando datos oficiales del CDC.

En el Gráfico 2 se presenta la relación entre las muertes por opioides sintéticos y el total de muertes por opioides. La pendiente positiva de la recta de regresión indica una fuerte asociación positiva entre ambas variables, evidenciando que a medida que aumentan las muertes por opioides sintéticos, también lo hace el total de muertes por opioides.

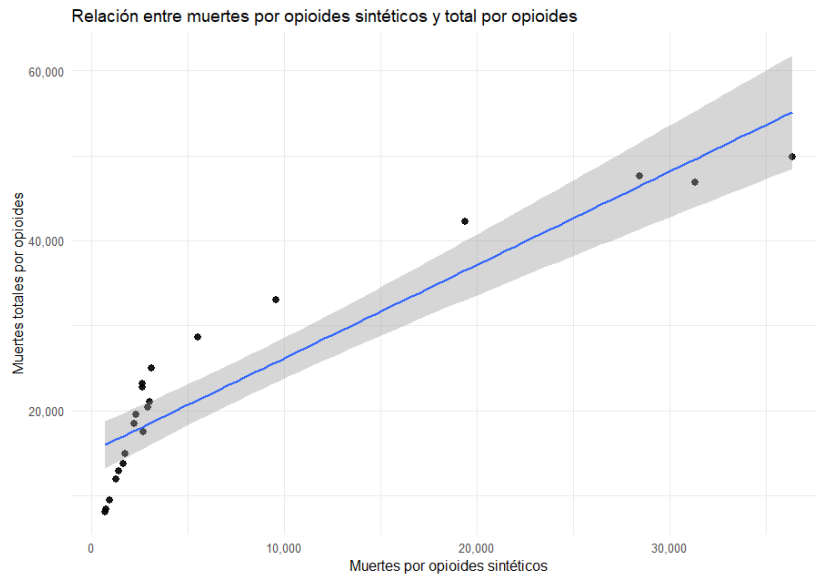


Figura 4.2: Relación entre muertes por opioides sintéticos y total.

Fuente: Elaboración propia, Tomando datos oficiales del CDC.

El Cuadro 1, que muestra la matriz de correlaciones, confirma esta relación: la correlación entre muertes por opioides sintéticos y el total de muertes por opioides es de 0.925, lo que indica una asociación lineal muy alta. Asimismo, se observa una alta correlación del total de muertes con las muertes por heroína (0.951) y con la variable de tendencia temporal (0.946), sugiriendo que el incremento en el tiempo ha sido consistente para todas las categorías.

	Total	Sintéticos	Heroína	Recetados	Año
Total	1.000	0.925	0.951	0.787	0.946
Sintéticos	0.925	1.000	0.861	0.516	0.767
Heroína	0.951	0.861	1.000	0.697	0.893
Recetados	0.787	0.516	0.697	1.000	0.914
Año	0.946	0.767	0.893	0.914	1.000

Figura 4.3: Matriz de correlaciones

Fuente: Elaboración propia, Tomando datos oficiales del CDC.

Los resultados de la regresión lineal respaldan esta evidencia: en el modelo

con controles (M2), el coeficiente estimado para las muertes por opioides sintéticos es positivo (0.589) y altamente significativo ($p < 0,001$), lo que implica que, en promedio, un incremento de una muerte por opioides sintéticos se asocia con un aumento aproximado de 0.59 muertes en el total, manteniendo constantes las muertes por heroína, opioides recetados y la tendencia temporal.

	term	estimate	std.error	statistic	p.value	se_robusta	t_robusto	p_robusto
1	(Intercept)	3678.4959733	252.63716886	14.560391	1.192610e-10	105.69066278	34.804361	1.647633e-16
2	Number.Opioid.Synthetic	0.5888464	0.01229386	47.897593	1.042879e-18	0.00357229	164.837229	2.826454e-27
3	Number.Opioid.Heroin	0.6211634	0.03394153	18.300982	3.743881e-12	0.01891990	32.831221	4.141086e-16
4	Number.Opioid.Prescription	0.8137962	0.05185213	15.694557	3.868387e-11	0.02316082	35.136762	1.417807e-16
5	Year_c	203.4187111	56.05904723	3.628651	2.258302e-03	26.66699012	7.628109	1.022617e-06

Figura 4.4: Tabla del modelo con controles

Fuente: Elaboración propia, Tomando datos oficiales del CDC.

En conjunto, estos resultados muestran de forma consistente que el aumento en la mortalidad por opioides sintéticos ha sido un factor clave en el incremento general de muertes por opioides en Estados Unidos en las dos últimas décadas. La fuerte correlación y el efecto positivo significativo en el modelo econométrico refuerzan la hipótesis planteada en este estudio.

Capítulo 5

Modelo Econométrico

Para validar económicamente esta investigación, se estimaron modelos estáticos utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (Newey–West). Como referencia, también se estimó un modelo alternativo utilizando como variable dependiente la mortalidad por opioides no sintéticos, con el fin de evaluar la consistencia de los resultados y evitar problemas de parte–todo.

$$\text{Total}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Sint}_t + \beta_2 \text{Heroin}_t + \beta_3 \text{Rx}_t + \beta_4 \text{Year}_t + \varepsilon_t$$

- Total_t : número total anual de muertes por cualquier opioide.
- Sint_t : número anual de muertes por opioides sintéticos.
- Heroin_t : número anual de muertes por heroína.
- Rx_t : número anual de muertes por opioides recetados.
- Year_t : variable de tendencia temporal (centrada para evitar colinealidad numérica).

En el Cuadro 2 se presentan las estimaciones del modelo MCO con controles y errores estándar robustos. Los resultados muestran coeficientes positivos y estadísticamente significativos para las muertes por opioides sintéticos, heroína y recetados, lo que indica que un aumento en cualquiera de estas variables está asociado a un incremento en el total de muertes por opioides. En particular, el coeficiente estimado para la variable de muertes por opioides sintéticos es positivo y cercano a 0.59, lo que implica que, en promedio, un aumento de una muerte por esta causa se asocia con un incremento de aproximadamente 0.59 muertes en el total, manteniendo constantes las demás variables.

En el Cuadro 3 se muestra el modelo alternativo en el que la variable dependiente corresponde al número de muertes por opioides no sintéticos. Este análisis adicional permite verificar si la mortalidad por sintéticos influye también en el resto de las muertes por opioides. En este caso, el coeficiente de la variable de sintéticos cambia de signo, resultando negativo y estadísticamente significativo, lo que sugiere un posible efecto de sustitución: a medida que aumentan las muertes por sintéticos, se reduce el número de muertes por otras categorías de opioides, probablemente por un desplazamiento en el consumo.

Al realizar las pruebas de validación para el modelo M2, se aplicó en primer lugar la prueba de Durbin–Watson, obteniendo un valor de 2.308 con un p-valor de 0.3902. Este resultado indica que no existe evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación en los residuos, por lo que se cumple el supuesto de independencia.

Seguidamente, se llevó a cabo la prueba de Breusch–Pagan para detectar la presencia de heterocedasticidad. El estadístico resultó ser 12.449 con 4 grados de libertad y un p-valor de 0.01431, lo que sugiere que, al nivel de significancia del 5 %, existe evidencia de heterocedasticidad en el modelo, razón por la cual se emplearon errores estándar robustos para la estimación.

Finalmente, se evaluó la colinealidad entre las variables independientes mediante el cálculo de los factores de inflación de la varianza (VIF). Los resultados muestran que la mayoría de las variables presentan valores por debajo del umbral crítico de 10, con excepción de la variable de tendencia temporal $Year_c$, cuyo VIF (34.27) indica una colinealidad elevada. No obstante, dado que esta variable se incluye como control para capturar la tendencia temporal y no como predictor de interés, se decidió mantenerla en la especificación.

Si reescribimos el modelo de regresión, sustituyendo los coeficientes estimados en el modelo con controles, la ecuación sería:

$$Total_t = 3678,50 + 0,5888 Sint_t + 0,6212 Heroin_t + 0,8138 Rx_t + 203,42 Year_t$$

donde $Total_t$ representa el número total anual de muertes por cualquier opioide, $Sint_t$ el número anual de muertes por opioides sintéticos, $Heroin_t$ el número anual de muertes por heroína, Rx_t el número anual de muertes por opioides recetados y $Year_t$ la variable de tendencia temporal centrada.

Para este modelo se obtuvo un $N = 21$, un $R^2 = 0,996$, un $R^2_{ajustado} = 0,995$ y un p-valor $< 0,001$, lo que indica que las variables independientes ex-

plican el 99.6 % de la variación en el total de muertes por opioides durante el período analizado. El modelo es altamente significativo al 95 % de confianza, lo que respalda su validez estadística y la solidez de los resultados obtenidos.

Los resultados obtenidos en el análisis econométrico son consistentes con la evidencia descriptiva presentada en el apartado de Análisis Empírico. La evolución temporal mostrada en el Gráfico 1 y la fuerte asociación observada en el Gráfico 2, respaldada por la alta correlación reportada en el Cuadro 1, se ven confirmadas por los coeficientes estimados en los modelos econométricos. En particular, el efecto positivo y significativo de la mortalidad por opioides sintéticos sobre el total de muertes por opioides refleja que este tipo de sustancia ha sido un factor determinante en el incremento global de la crisis. Al mismo tiempo, el resultado del modelo alternativo sugiere que parte de dicho incremento se produce en reemplazo de muertes por otros opioides, lo que aporta matices importantes para comprender la dinámica de sustitución en el consumo. En conjunto, la evidencia empírica y econométrica converge en señalar que los opioides sintéticos constituyen el principal motor del aumento de la mortalidad por sobredosis en Estados Unidos durante el periodo analizado.

Capítulo 6

Conclusiones

En este análisis de la crisis de opioides en Estados Unidos se han obtenido resultados que confirman la fuerte relación existente entre la mortalidad por opioides sintéticos y el incremento del total de muertes por opioides durante el periodo 1999–2019. La evidencia descriptiva, sustentada en los gráficos y la matriz de correlaciones, muestra un crecimiento abrupto de las muertes por opioides sintéticos a partir de 2013, lo que coincide con la expansión del fentanilo y otras sustancias análogas en el mercado ilegal.

Los resultados econométricos refuerzan estas observaciones, ya que el coeficiente asociado a los opioides sintéticos es positivo y estadísticamente significativo, indicando que el incremento de muertes por estas sustancias se traduce directamente en un aumento del total de muertes por opioides. El modelo alternativo, en el que se analiza la mortalidad no sintética, sugiere además un posible efecto de sustitución, dado que a medida que crecen las muertes por sintéticos, las de otros tipos de opioides tienden a reducirse.

Si bien se detectaron signos de heterocedasticidad y cierta colinealidad en la variable de tendencia temporal, la utilización de errores estándar robustos permitió garantizar la validez de los resultados. Asimismo, los altos valores de R^2 indican que el modelo explica prácticamente la totalidad de la variación en la mortalidad por opioides, lo que aporta solidez a las conclusiones.

Este estudio no está exento de limitaciones, pues el tamaño de la muestra es reducido y no se incluyen variables socioeconómicas o de política pública que también inciden en la dinámica de la crisis. Sin embargo, se siguió un procedimiento estadístico y econométrico consistente con los datos disponibles, y los resultados obtenidos son congruentes tanto con la evidencia empírica presentada en la literatura como con las tendencias reales.

6.1. Base de datos

The National Institute on Drug Abuse 2025[5]
<https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/us-opioid-abuse>

Capítulo 7

Anexos

7.1. Gráficos y Tablas

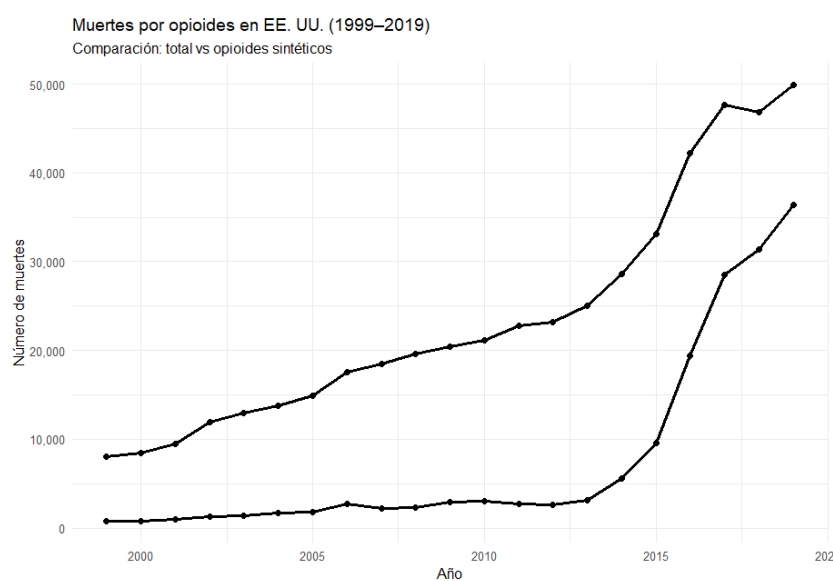


Figura 7.1: Comparación: muertes por opioides en EE. UU. (1999–2019): total vs. opioides sintéticos.

Fuente: elaboración propia con datos del CDC.

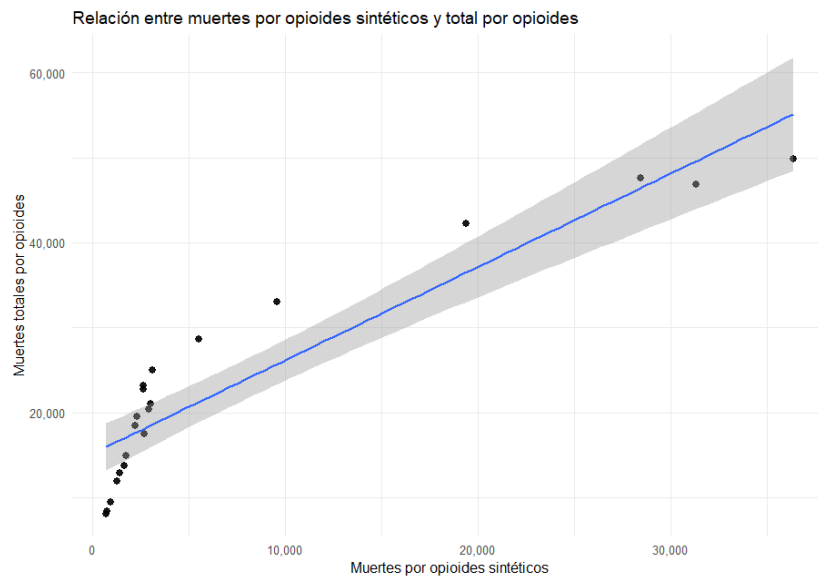


Figura 7.2: Relación entre muertes por opioides sintéticos y total.
Fuente: elaboración propia con datos del CDC.

	Total	Sinteticos	Heroína	Recetados	Año
Total	1.000	0.925	0.951	0.787	0.946
Sinteticos	0.925	1.000	0.861	0.516	0.767
Heroína	0.951	0.861	1.000	0.697	0.893
Recetados	0.787	0.516	0.697	1.000	0.914
Año	0.946	0.767	0.893	0.914	1.000

Figura 7.3: Matriz de correlaciones.
Fuente: elaboración propia con datos del CDC.

	term	estimate	std.error	statistic	p.value	se_robusta	t_robusto	p_robusto
1	(Intercept)	3678.4959733	252.63716886	14.560391	1.192610e-10	105.69066278	34.804361	1.647633e-16
2	Number.Opioid.Synthetic	0.5888464	0.01229386	47.897593	1.042879e-18	0.00357229	164.837229	2.826454e-27
3	Number.Opioid.Heroin	0.6211634	0.03394153	18.300982	3.743881e-12	0.01891990	32.831221	4.141086e-16
4	Number.Opioid.Prescription	0.8137962	0.05185213	15.694557	3.868387e-11	0.02316082	35.136762	1.417807e-16
5	Year_c	203.4187111	56.05904723	3.628651	2.258302e-03	26.66699012	7.628109	1.022617e-06

Figura 7.4: Tabla del modelo con controles.
Fuente: elaboración propia con datos del CDC.

7.2. Códigos en R

Listing 7.1: Código en R

```
1 view(opioids_total)
2
3 #cargar paquetes necesarios
4 packs <- c("dplyr","ggplot2","tidyr","broom","lmtest","
5           sandwich","car",
6           "scales","ggpubr","PerformanceAnalytics","
7           readr")
8
9 invisible(lapply(packs, function(p) if(!require(p,
10          character.only=TRUE)) install.packages(p)))
11 invisible(lapply(packs, library, character.only=TRUE))
12
13 names(opioids_total)
14 summary(opioids_total$Year)
15
16 #Preparando el dataset para el analisis.
17
18 #cambiar a numeric la fecha
19 opioids_total$Year <- as.numeric(opioids_total$Year)
20
21 data <- opioids_total %>%
22   arrange(Year) %>%
23   mutate(
24     NonSynthetic = Number.Opioid.Any - Number.Opioid.
25       Synthetic, # total sin opioides sintéticos
26     Year_c = Year - min(Year)
27       # año centrado (
28       mejor numéricamente)
29   ) %>%
30   select(Year, Year_c,
31     Number.Opioid.Any, Number.Opioid.Synthetic,
32     Number.Opioid.Heroin, Number.Opioid.Prescription
33     , NonSynthetic)
34
35 # Crear Objetos para el análisis principal
36 y <- data$Number.Opioid.Any
37 x <- data$Number.Opioid.Synthetic
38 heroin <- data$Number.Opioid.Heroin
39 rx <- data$Number.Opioid.Prescription
```

```

34
35 #Grafico de serie temporal 1; total vs sintéticos
36
37 g_series <- data %>%
38   select(Year, Total = Number.Opioid.Any, Sinteticos =
39     Number.Opioid.Synthetic) %>%
40   pivot_longer(-Year, names_to = "Serie", values_to = "
41     Muertes") %>%
42   ggplot(aes(Year, Muertes, group = Serie)) +
43   geom_line(linewidth = 1.1) +
44   geom_point(size = 2) +
45   scale_y_continuous(labels = comma) +
46   labs(title = "Muertes por opioides en EE. UU. (1999-
47     2019)",
48     subtitle = "Comparación: total vs opioides sinté
49     ticos",
50     x = "Año", y = "Número de muertes", color = NULL)
51   +
52   theme_minimal(base_size = 12)
53 g_series
54 ggsave("grafico_serie_total_vs_sinteticos.png", g_series,
55   width = 8, height = 4.5, dpi = 300)
56
57 #Grafico sintéticos vs total
58 g_scatter <- ggplot(data, aes(Number.Opioid.Synthetic,
59   Number.Opioid.Any)) +
60   geom_point(size = 2.5, alpha = .9) +
61   geom_smooth(method = "lm", se = TRUE) +
62   scale_x_continuous(labels = comma) + scale_y_continuous
63   (labels = comma) +
64   labs(title = "Relación entre muertes por opioides sinté
65     ticos y total por opioides",
66     x = "Muertes por opioides sintéticos",
67     y = "Muertes totales por opioides") +
68   theme_minimal(base_size = 12)
69 g_scatter
70 ggsave("grafico_dispersion_sinteticos_vs_total.png", g_
71   scatter, width = 7, height = 5, dpi = 300)
72
73 #correlaciones
74 corr_df <- data %>%
75   select(Total = Number.Opioid.Any,

```

```

67     Sinteticos = Number.Opioid.Synthetic,
68     Heroína = Number.Opioid.Heroin,
69     Recetados = Number.Opioid.Prescription,
70     Año = Year)
71
72 # Matriz de correlaciones
73 corr_mat <- round(cor(corr_df, use = "complete.obs"), 3)
74 corr_mat
75 write_csv(as.data.frame(corr_mat), "cuadro_correlaciones.
76           csv")
77
78
79 #Regresión lineal.
80 # 4.1 Modelo base: Total ~ Sintéticos + tendencia
81 m1 <- lm(Number.Opioid.Any ~ Number.Opioid.Synthetic +
82         Year_c, data = data)
83
84 # 4.2 Modelo con controles: heroína y recetados
85 m2 <- lm(Number.Opioid.Any ~ Number.Opioid.Synthetic +
86         Number.Opioid.Heroin +
87         Number.Opioid.Prescription + Year_c, data =
88         data)
89
90 # 4.3 Dependiente alternativa (no sintéticos) para evitar
91 parte-todo
92 m3 <- lm(NonSynthetic ~ Number.Opioid.Synthetic + Number.
93         Opioid.Heroin +
94         Number.Opioid.Prescription + Year_c, data =
95         data)
96
97 # Errores estándar robustos HAC (Newey-West) para cada
98 modelo
99 se_hac_m1 <- sqrt(diag(sandwich::NeweyWest(m1, prewhite =
100 FALSE)))
101 se_hac_m2 <- sqrt(diag(sandwich::NeweyWest(m2, prewhite =
102 FALSE)))
103 se_hac_m3 <- sqrt(diag(sandwich::NeweyWest(m3, prewhite =
104 FALSE)))
105
106 # Tablas ordenadas (coef, EE robusta, p-valor)
107 tab_m1 <- broom::tidy(m1) %>% mutate(se_robusta = se_hac_
108 m1,

```

```

98         t_robusto = estimate
99           /se_robusta,
100         p_robusto = 2*pt(abs
           (t_robusto), df =
           m1$df.residual,
           lower.tail =
           FALSE))
100 tab_m2 <- broom::tidy(m2) %>% mutate(se_robusta = se_hac_
           m2,
101         t_robusto = estimate
           /se_robusta,
102         p_robusto = 2*pt(abs
           (t_robusto), df =
           m2$df.residual,
           lower.tail =
           FALSE))
103 tab_m3 <- broom::tidy(m3) %>% mutate(se_robusta = se_hac_
           m3,
104         t_robusto = estimate
           /se_robusta,
105         p_robusto = 2*pt(abs
           (t_robusto), df =
           m3$df.residual,
           lower.tail =
           FALSE))
106
107 tab_m1; tab_m2; tab_m3
108 write_csv(tab_m1, "tabla_m1_base.csv")
109 write_csv(tab_m2, "tabla_m2_controles.csv")
110 write_csv(tab_m3, "tabla_m3_nosinteticos.csv")
111
112
113
114 #Pruebas de validacion
115
116
117 # 5.1 Autocorrelación (Durbin-Watson) y
           heterocedasticidad (Breusch-Pagan)
118 lmtest::dwtest(m2)
119 lmtest::bptest(m2)
120
121 # 5.2 Colinealidad (VIF)
122 car::vif(m2)

```

```

123
124 # 5.3 Gráficos de residuos del modelo principal (m2)
125 resid_plot1 <- ggplot(m2, aes(.fitted, .resid)) +
126   geom_point() + geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2)
127   +
128   labs(x = "Valores ajustados", y = "Residuos", title = "
129     Residuos vs Ajustados (m2)") +
130   theme_minimal()
131 resid_plot2 <- ggpubr::ggqqplot(residuals(m2)) + ggtitle(
132   "QQ-plot de residuos (m2)")
133
134 resid_plot1; resid_plot2
135 ggsave("residuos_vs_ajustados_m2.png", resid_plot1, width
136   = 7, height = 4.5, dpi = 300)
137 ggsave("qqplot_residuos_m2.png", resid_plot2, width = 6,
138   height = 5, dpi = 300)

```

Bibliografía

- [1] Centers for Disease Control and Prevention. (2025). *Drug Overdose Deaths*. Recuperado el 13 de agosto de 2025, de <https://www.cdc.gov/overdose-prevention/about/understanding-the-opioid-overdose-epidemic.html>
- [2] Changes in Opioid-Involved Overdose Deaths by Opioid Type and Presence of Benzodiazepines, Cocaine, and Methamphetamine — 25 States, July–December 2017 to January–June 2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:737–744.
- [3] Scholl L, Seth P, Kariisa M, Wilson N, Baldwin G. Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths — United States, 2013–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018;67(5152):1419–1427. doi:10.15585/mmwr.mm675152e1.
- [4] Tanz LJ, Gladden RM, Davis NL, Bitting J. Trends in and Characteristics of Drug Overdose Deaths Involving Illicitly Manufactured Fentanyl — United States, 2019–2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1740–1746.
- [5] National Institute on Drug Abuse. (2025). *U.S. Opioid Abuse Dataset*. Recuperado de <https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/us-opioid-abuse>